

PARTIEL NON SURVEILLÉ

PR.E.BENHAMMOU

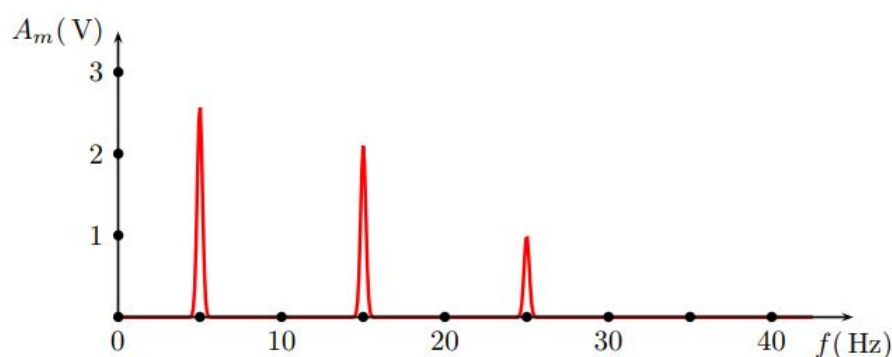
Durée : 30 minutes

Année académique :2026/2027

NOM & PRÉNOM

Un capteur de vibration transforme les vibrations mécaniques d'une charpente métallique en signal électrique.

Ce signal est analysé par la fonction FFT d'un oscilloscope numérique qui donne le spectre de la figure ci-dessous.



1. Rappeler le critère de Shannon-Nyquist.C'est quoi le repliement de spectres ?Éclaircir la réponse par un exemple simple.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Pour numériser ce signal, on choisit une fréquence d'échantillonnage $f_e = 70Hz$. Justifier ce choix.

.....

.....

.....

3. Dresser le spectre du signal numérisé dans l'intervalle $[0, 140Hz]$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Le signal subit un parasitage par le signal du réseau électrique à la fréquence de $50Hz$. Quelle modification du spectre cela provoque-t-il ? Pourquoi est-ce problématique ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Quel type de filtrage doit-on faire subir au signal électrique pour éviter cet inconvénient ? Proposer un montage simple réalisant ce filtrage en précisant les caractéristiques numériques des composants.